Серия 12, опять сборная

1. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором углы ABC и ADC тупые и $\angle BAD = \angle BCD$. Пусть E и F — точки, симметричные точке A относительно прямых BC и CD соответственно. Отрезки AE и AF пересекают прямую BD в точках K и L соответственно. Докажите, что окружности, описанные около треугольников BEK и DFL, касаются друг друга.

2. Пусть M — середина стороны AC остроугольного треугольника ABC. Окружность Ω, проходящая через B и M, пересекает вторично отрезки AB и BC в точках P и Q соответственно. Точка T выбрана так, что $BPTQ$ — параллелограмм. Оказалось, что точка T лежит на окружности, описанной около треугольника ABC. Найдите все возможные значения отношения BT/BM.

3. Даны целое $n \geq 2$ и вещественные числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$, сумма которых равна 0. Пусть множество $A = \{(i,j) : 1 \leq i < j \leq n,\ |a_i - a_j| \geq 1\}$ непусто. Докажите, что $\sum\limits_{(i,j)\in A} a_i a_j < 0$.

4. Бесконечная последовательность $a_0, a_1, a_2, \ldots$, состоящая из целых чисел, такова, что $0 \leq a_i \leq i$ при всех $i \geq 0$, и $C_k^{a_0} + C_k^{a_1} + \ldots + C_k^{a_k} = 2^k$ для всех неотрицательных целых k. Докажите, что все натуральные числа встречаются в этой последовательности.

5. Решите в натуральных числах уравнение $(x+y)(xy-1) = z^2 + 1$.

6. Дано $n \in \mathbb{N}$. Игорь хочет покрасить несколько перестановок из S_n в синий цвет, так чтобы выполнялось следующее условие: для любых $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ с $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = 0 < |x_1| + |x_2| + \ldots + |x_n|$ существует такая синяя перестановка π, что $\sum\limits_{i=1}^{k} x_{\pi(i)} > 0$ для всех $k = 1, 2, \ldots, n-1$. Какого наименьшего числа синих перестановок достаточно?

7. В графе с n вершинами и m ребрами имеется гамильтонов цикл, а после удаления любой вершины получается граф без гамильтонова цикла. Докажите, что $m \leq n^2/4$.

Серия 12, опять сборная

1. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$, в котором углы ABC и ADC тупые и $\angle BAD = \angle BCD$. Пусть E и F — точки, симметричные точке A относительно прямых BC и CD соответственно. Отрезки AE и AF пересекают прямую BD в точках K и L соответственно. Докажите, что окружности, описанные около треугольников BEK и DFL, касаются друг друга.

2. Пусть M — середина стороны AC остроугольного треугольника ABC. Окружность Ω, проходящая через B и M, пересекает вторично отрезки AB и BC в точках P и Q соответственно. Точка T выбрана так, что $BPTQ$ — параллелограмм. Оказалось, что точка T лежит на окружности, описанной около треугольника ABC. Найдите все возможные значения отношения BT/BM.

3. Даны целое $n \geq 2$ и вещественные числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$, сумма которых равна 0. Пусть множество $A = \{(i,j) : 1 \leq i < j \leq n,\ |a_i - a_j| \geq 1\}$ непусто. Докажите, что $\sum\limits_{(i,j)\in A} a_i a_j < 0$.

4. Бесконечная последовательность $a_0, a_1, a_2, \ldots$, состоящая из целых чисел, такова, что $0 \leq a_i \leq i$ при всех $i \geq 0$, и $C_k^{a_0} + C_k^{a_1} + \ldots + C_k^{a_k} = 2^k$ для всех неотрицательных целых k. Докажите, что все натуральные числа встречаются в этой последовательности.

5. Решите в натуральных числах уравнение $(x+y)(xy-1) = z^2 + 1$.

6. Дано $n \in \mathbb{N}$. Игорь хочет покрасить несколько перестановок из S_n в синий цвет, так чтобы выполнялось следующее условие: для любых $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ с $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = 0 < |x_1| + |x_2| + \ldots + |x_n|$ существует такая синяя перестановка π, что $\sum\limits_{i=1}^{k} x_{\pi(i)} > 0$ для всех $k = 1, 2, \ldots, n-1$. Какого наименьшего числа синих перестановок достаточно?

7. В графе с n вершинами и m ребрами имеется гамильтонов цикл, а после удаления любой вершины получается граф без гамильтонова цикла. Докажите, что $m \leq n^2/4$.